



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

تمرین سوم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۳		مسئله ۲
۳		الف
۳		ب
۴		ج
۵		مسئله ۳
۶		مسئله ۴
۷		مسئله ۵
۸		مسئله ۶
۹		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{یکسان‌اند } w \text{ کاراکترهای اول، میانی و آخر} \mid |w| = 2k + 1\}$$

هر رشته‌ی $w \in L$ با طول فرد را می‌توان به صورت

$$w = a u a v a$$

نوشت که $|u| = |v|$ و $a \in \{0, 1\}$.

الف

گرامر مستقل از متن زیر زبان L را تولید می‌کند:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid 1 \\ S &\rightarrow 0A_0 \mid 1A_1 \\ A_0 &\rightarrow 0 \mid 0A_0 \mid 0A_1 \mid 1A_0 \mid 1A_1 \\ A_1 &\rightarrow 1 \mid 0A_1 \mid 0A_1 \mid 1A_1 \mid 1A_1 \end{aligned}$$

قوانین $S \rightarrow 0$ و $S \rightarrow 1$ رشته‌های به طول ۱ را می‌سازند. در تولیدهای $S \rightarrow 0A_0$ و $S \rightarrow 1A_1$ ، متغیر A_i (به ترتیب A_1) رشته‌هایی به شکل $u \circ v$ (به ترتیب $u \circ v$) با $|u| = |v|$ تولید می‌کند؛ چهار قانون باقی‌مانده هر A_i در هر مرحله یک کاراکتر به ابتدای u و یک کاراکتر به انتهای v اضافه می‌کنند و کاراکتر میانی ثابت می‌ماند.

ب

می‌خواهیم نشان دهیم L منظم نیست.

برخلاف حکم مسئله فرض کنید L منظم باشد. بنابراین طبق لم پمپاژ عددی p وجود دارد به طوری که هر رشته $w \in L$ با $|w| \geq p$ را بتوان به صورت

$$w = xyz$$

نوشت، به طوری که

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0$$

و برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم

$$xy^i z \in L$$

رشته

$$w = 0^p 1 0^p$$

را در نظر می‌گیریم.

طول این رشته برابر $2p+1$ است، پس فرد است. همچنین اولین، میانی و آخرین کاراکتر آن همگی 0 هستند؛ بنابراین $w \in L$.

اکنون هر تجزیه مجاز $w = xyz$ را در نظر بگیرید. از آنجا که $|xy| \leq p$ ، دو زیررشته x و y کاملاً در بلوک ابتدایی 0^p قرار دارند. پس

$$y = 0^t \quad (t \geq 1)$$

حال رشته را با $i = 2$ پمپاژ می‌کنیم:

$$w' = xy^2z = 0^{p+t} 1 0^p$$

تعداد کاراکترهای قبل از نماد 1 در w' برابر $p+t$ است، در حالی که تعداد کاراکترهای بعد از آن برابر p است. از آنجا که $t \geq 1$ ، این دو مقدار برابر نیستند؛ بنابراین نماد 1 دیگر در موقعیت میانی رشته قرار ندارد.

در نتیجه کاراکتر میانی w' برابر 1 نیست، در حالی که اولین و آخرین کاراکترهای آن همچنان 0 هستند. پس شرط برابری کاراکترهای اول، میانی و آخر نقض می‌شود و بنابراین

$$w' \notin L$$

این با لم پمپاژ در تناقض است، زیرا باید برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم $xy^i z \in L$.

پس فرض منظم بودن L نادرست است و نتیجه می‌گیریم: L منظم نیست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

$$L = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_b(x) = n_a(x)^2\}$$

این زبان مستقل از متن نیست. رابطه بین تعداد حروف a و b به صورت مجذوری (درجه دو) است که فراتر از توانایی حافظه پشته‌ای (PDA) می‌باشد.

فرض می‌کنیم L یک زبان مستقل از متن باشد و p طول پامپینگ آن باشد. رشته $s = a^p b p^2$ را انتخاب می‌کنیم. مشخص است که $s \in L$ زیرا $n_a(s) = p$ و $n_b(s) = p^2$ است و طول رشته $|s| = p + p^2 \geq p$ می‌باشد.

طبق لم پامپینگ، رشته s را می‌توان به صورت $s = uvxyz$ تجزیه کرد به طوری که:

$$|vxy| \leq p \quad ۱.$$

$$|vy| \geq 1 \quad ۲.$$

۳. به ازای هر $i \geq 0$ ، رشته $uv^i xy^i z \in L$ باشد.

با توجه به اینکه $|vxy| \leq p$ ، بخش vxy نمی‌تواند همزمان شامل هر دو بخش ابتدایی a ها و بخش انتهایی b ها به میزان زیاد باشد تا توازن درجه دو حفظ شود. حالت‌های زیر را بررسی می‌کنیم:

• **حالت ۱:** vy فقط شامل حرف a باشد. اگر $i = 2$ قرار دهیم، تعداد a ها افزایش می‌یابد ($n_a > p$) در حالی که تعداد b ها همان p^2 باقی می‌ماند. از آنجا که $(p+k)^2 > p^2$ (برای $k \geq 1$)، رابطه $n_b = n_a^2$ برقرار نخواهد بود.

• **حالت ۲:** vy فقط شامل حرف b باشد. با تغییر i ، تعداد b ها تغییر می‌کند اما تعداد a ها همان p باقی می‌ماند، پس تعداد b ها دیگر برابر با p^2 نخواهد بود.

• **حالت ۳:** vy شامل هر دو حرف a و b باشد. از آنجا که حروف a قبل از b آمده‌اند، v باید شامل a و y باید شامل b باشد. فرض کنید $v = a^k$ و $y = b^m$ که $k, m \geq 1$ و $k+m \leq p$. اگر $i = 2$ را پمپ کنیم، رشته جدید دارای $p+k$ تعداد a و p^2+m تعداد b خواهد بود. برای اینکه رشته جدید در زبان باشد باید داشته باشیم:

$$p^2 + m = (p+k)^2 = p^2 + 2pk + k^2 \implies m = 2pk + k^2$$

اما می‌دانیم $m \leq p$ و از طرفی چون $k \geq 1$ ، مقدار $2pk + k^2 \geq 2p + 1$ است. بنابراین m نمی‌تواند برابر با $2pk + k^2$ باشد (تناقض).

بنابراین فرض خلف باطل است و زبان L مستقل از متن نیست.

ب

$$L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(x) = \min\{n_b(x), n_c(x)\}\}$$

می‌دانیم اگر L مستقل از متن باشد، اشتراک آن با هر زبان منظم مانند $L_R = a^* b^* c^*$ نیز باید مستقل از متن باشد. نام این زبان مشترک را L' می‌گذاریم:

$$L' = L \cap a^* b^* c^* = \{a^i b^j c^k \mid i = \min(j, k)\}$$

حالا عدم مستقل از متن بودن L' را با لم پامپینگ اثبات می‌کنیم. فرض کنید p طول پامپینگ باشد. رشته $s = a^p b^p c^p$ را انتخاب می‌کنیم. در این رشته $n_a = p$ و $\min(n_b, n_c) = \min(p, p) = p$ است، پس $s \in L'$ و $|s| = 3p \geq p$.

رشته $s = uvxyz$ را به صورتی تجزیه می‌کنیم که $|vxy| \leq p$ و $|vy| \geq 1$. به دلیل محدودیت طول $|vxy| \leq p$ ، رشته vy حداکثر می‌تواند شامل دو نوع حرف متوالی باشد (یعنی یا شامل a, b است یا شامل b, c و یا فقط شامل یکی از حروف).

• اگر vy شامل حرف c نباشد (یعنی فقط شامل a و b باشد): با پمپ کردن به ازای $i = 2$ ، تعداد a ها یا b ها (یا هر دو) افزایش می‌یابد در حالی که تعداد c ها همان p باقی می‌ماند. اگر تعداد a ها زیاد شود ($n_a > p$)، دیگر برابر با $\min(n_b, n_c) \leq p$ نخواهد بود.

• اگر vy شامل حرف a نباشد (یعنی فقط شامل b و c باشد): با پمپ کردن به ازای $i = 0$ (حذف کردن)، تعداد a ها برابر با p باقی می‌ماند اما تعداد b ها یا c ها کاهش می‌یابد. بنابراین حداقل یکی از مقادیر n_b یا n_c کمتر از p می‌شود، پس $\min(n_b, n_c) < p$ خواهد شد که با $n_a = p$ برابر نیست.

در تمامی حالت‌ها به تناقض می‌رسیم. بنابراین L' و در نتیجه زبان اصلی L مستقل از متن نیستند.

ج

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall n_a(w) \leq n_b(w) \leq 3n_a(w)\}$$

این زبان مستقل از متن است. ساختار این زبان به ما اجازه می‌دهد که به ازای هر حرف a ، بین ۲ تا ۳ حرف b در هر جایگاهی از رشته داشته باشیم. برای اثبات، گرامر مستقل از متن آن را طراحی می‌کنیم.

قوانین تولید گرامر به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$S \rightarrow SS \mid aSbSbS \mid aSbSbSbS \mid bSaSbS \mid bSbSaSbS \mid bSbSbSaS \mid \epsilon$$

به طور شهودی، هر بار که یک a تولید می‌شود، پشته می‌تواند تعادل خود را با دریافت ۲ یا ۳ عدد b حفظ کند. چون ترتیب حروف مهم نیست، گرامر بالا با ترکیب نمادها ساختار مستقل از متن بودن زبان را اثبات می‌کند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

می‌خواهیم نشان دهیم زبان C حداقل یک زیرمجموعه‌ی منظم نامتناهی دارد.

چون C نامتناهی و مستقل از متن است، طبق لم پمپاژ زبان‌های مستقل از متن، عددی p وجود دارد به طوری که هر رشته‌ی $z \in C$ با $|z| \geq p$ را بتوان به صورت $z = uvxyz$ نوشت که:

$$|vxy| \leq p, \quad |vy| \geq 1$$

و برای هر $i \geq 0$:

$$uv^i xy^i z \in C$$

از نامتناهی بودن C چنین رشته‌ای z وجود دارد. یک تجزیه‌ی پمپاژ مناسب برای آن را ثابت می‌کنیم.

چون C بسته به پیشوند است، هر پیشوند هر رشته‌ی پمپاژ شده نیز باید در C باشد. رشته‌ی $uv^i xy^i z$ دقیقاً با uv^i آغاز می‌شود؛ پس برای هر $i \geq 0$:

$$uv^i \in C$$

بنابراین

$$uv^* \subseteq C$$

به‌طور مشابه، اگر $v = \varepsilon$ باشد، آنگاه $z = uxyz$ و رشته‌ی پمپاژ شده برابر $uxy^i z$ است. این رشته با uxy^i شروع می‌شود، پس:

$$uxy^i \in C \quad (i \geq 0)$$

و در نتیجه:

$$uxy^* \subseteq C$$

از شرط $|vy| \geq 1$ دو حالت داریم:

۱. $v \neq \varepsilon$: آنگاه uv^* یک زبان منظم نامتناهی است و طبق گام قبل $uv^* \subseteq C$.

۲. $v = \varepsilon$: در این صورت $y \neq \varepsilon$ و زبان uxy^* منظم و نامتناهی است و $uxy^* \subseteq C$.

در هر دو حالت، C یک زیرمجموعه‌ی منظم نامتناهی دارد.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.